

上海交通大学

告

别

实验日期
成绩

罗

一、实验目的

1. 研究并联电容器与感性负载 (日光灯) 对提高功率因数的作用, 认识提高功率因数的实际意义
2. 学习功率因数表的使用办法
3. 掌握荧光灯 (日光灯) 线路的连接, 提高操作能力。

二、实验注意事项

1. 按图正确接线, 切勿把 220V 电源接到荧光灯管的两端, 以免损坏灯管
2. 接通电源前, 将电路中的所有电容的控制开关, 打在 OFF 位置上
3. 改变电容值时, 尽可能测出 $\cos\varphi=1$ (或接近于 1) 的数据。

三、实验原理及电路图 $f=50\text{Hz}$

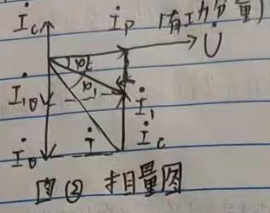
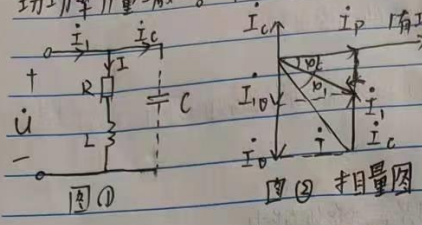
1. 功率因数 $\cos\varphi$ 高低涉及发电设备和用电设备能否有效利用电能, 提高 $\cos\varphi$ 可有效利用电能。

① 提高功率因数 $\rightarrow$ 充分利用发电机容量: 发电机在额定电压和额定电流下运行时送出的平均功率。

功率 P 为 $\cos\varphi$ 有关: $P=UI\cos\varphi$ $\begin{cases} \text{当负载为电阻 } (\cos\varphi=1) & P_{\text{输出}}=P_{\text{容}}, \text{ 充分利用} \\ \text{当负载为感性/容性 } (\cos\varphi<1) & P_{\text{输出}}<P_{\text{容}}, \text{ 无法充分利用} \end{cases}$

② 提高功率因数 $\rightarrow$ 降低输电线上的损耗: 输电线上损耗 $P_L = R_L I^2$, 负载吸收有功功率 $P_L = U_L I \cos\varphi$ 负载上电流 $I = \frac{P_L}{U_L \cos\varphi} \rightarrow$ 产生损耗 $P_L = R_L \left(\frac{P_L}{U_L \cos\varphi} \right)^2$

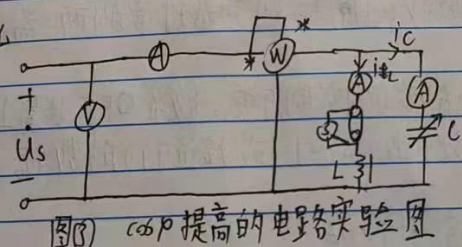
2. 提高感性负载的 $\cos \varphi$: 在其上并联电容器, 即用电容器无功功率补偿感性负载的无功功率, 减少甚至消除感性负载与电源间无功功率交换, 图①并联电容器将功率因数从 $\cos \varphi_1 \rightarrow \cos \varphi_2$, 由图②相量图, 有功功率不变, 无功功率分量减小。



并联电容

$$\begin{cases} I_1 = I - I_C = I \sin \varphi_1 - I_C \\ \varphi_1 = U I_1 = U I - U I_C = \varphi + \varphi_C \end{cases}$$

3. 提高感性负载功率因数实验电路如图③ (以荧光灯为负载)
用可变电容器并联于负载上, 保持负载电压不变, 改变电容值, 观察总 I 与 $\cos \varphi$ 变化



四、实验内容与实验数据表格 $f = 50 \text{ Hz}$

任务1 按图③接线, 当 $C = 0 \mu\text{F}$ 时接通电源, 使日光灯点亮, 测量总电流 I , 总电压 U , $\cos \varphi$, P 及灯管两端电压 U_R 和镇流器两端电压 U_L 。记录数据如下表:

I 总		灯管两端		镇流器	
I / A	U / V	P / W	$\cos \varphi$	U_R / V	U_L / V
0.2827	221.8	27.0	0.4306	67	196

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

任务2 按图③接线, 调节电容值分别为: $C = 1, 2, 3, \dots, 7 \mu\text{F}$ 。保持 U 不变, 测量在不同 C 值时, 电路总电流 I , 电感电流 I_L , 电容电流 I_C 与 $\cos \varphi$ 值

上海交通大学

实验报告

姓名 赵俊德

班级 自云14223

组别

实验日期

实验名称 提高感性负载功率因数

成绩

数据填入表内

$U = 220.0V$

$(U = 220V) \quad (U = 220.0V)$

C/μF	1	2	3	3.7	4	4.7	5	6	7
I/A	0.215	0.186	0.1331	0.1337	0.1366	0.1661	0.1723	0.2247	0.2877
I _L /A	0.277	0.277	0.278	0.277	0.277	0.276	0.277	0.277	0.276
I _C /A	0.0739	0.143	0.217	0.273	0.283	0.347	0.357	0.427	0.501
P/W	27.2	27.2	27.2	27.2	27.3	27.2	27.3	27.2	27.2
cos φ	0.5750	0.7512	0.9289	0.9247	0.9051	0.7443	0.7202	0.5502	0.4247
φ/°	54.90	41.31	21.74	22.37	25.16	41.90	43.93	56.62	64.55

由 $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$

五、实验数据分析

任务1 等效电阻 $R = \frac{P}{I^2} = 37.84 \Omega$

$$L = \frac{\sqrt{R^2 - P^2}}{2\pi f} = 2.25 H$$

任务2: $\cos \varphi - I$, $\varphi - C$ 曲线如附图

$\cos \varphi - I$ 曲线为一条斜率为负的直线, $\cos \varphi$ 与 I 呈负相关关系

理论上 $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$, $U = 220V$ 恒定与曲线相符, 其中数据点有较大偏差, 原因可能是电路未稳定时, 匆忙读下数据 I 的值, 数据有所差错; ②交流电工作台上电流读数有所偏差。

$\varphi - C$ 曲线 φ 随 C 增大先减小后增大

在 $C = 3.7 \mu F$ 时 φ 取得最小, 而在 $3.3 \mu F$ 时取最小, 其原因可能是 ①交流电工作台上电流读数有所偏差。

此次实验误差产生的主要原因是工作台上电流显示误差, 属于仪器问题

六、思考题

- 1、连续调节电容大小，当电流表（测总电流示数最小时）有 $\cos \varphi = 1$ 。
- 2、在电路主干路部分串联一开关将电容器两边连接，在开通电源后，打开开关，待日光灯亮后再关上即可。

